八上數學 4-2 配方法與公式解 | 會考原題

7 題 · 取自國中教育會考正式試題（國家教育研究院）

會考 111 年 第 10 題

10. 已知一元二次方程式 $(x-2)^2=3$ 的兩根為 a、b，且 $a>b$，求 $2a+b$ 之值為何？

(A) 9

(B) -3

(C) $6+\sqrt{3}$

(D) $-6+\sqrt{3}$

會考 109 年 第 10 題

10. 若一元二次方程式 $5(x-4)^2=125$ 的解為 a、b，且 $a>b$，則 $2a+b$ 之值為何？

(A) -7

(B) -1

(C) 11

(D) 17

會考 106 年 第 12 題

12. 一元二次方程式 $x^2-8x=48$ 可表示成 $(x-a)^2=48+b$ 的形式，其中 a、b 為整數。求 $a+b$ 之值為何？

(A) 20

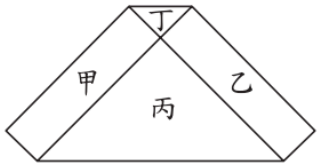
(B) 12

(C) -12

(D) -20

會考 105 年 第 15 題

15. 圖(八)的六邊形是由甲、乙兩個長方形和丙、丁兩個等腰直角三角形所組成，其中甲、乙的面積和等於丙、丁的面積和。若丙的一股長為 2，且丁的面積比丙的面積小，則丁的一股長為何？



圖(八)

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $2-\sqrt{3}$

(D) $4-2\sqrt{3}$

新聞

會考 112 年 第 10 題

10. 利用公式解可得一元二次方程式 $3x^2-11x-1=0$ 的兩解為 a、b，且 $a>b$，求 a 值為何？

(A) $\frac{-11+\sqrt{109}}{6}$

(B) $\frac{-11+\sqrt{133}}{6}$

(C) $\frac{11+\sqrt{109}}{6}$

(D) $\frac{11+\sqrt{133}}{6}$

會考 114 年 第 13 題

13. 已知甲方程式為 $(x-4)^2=9$，乙方程式為 $(x+9)^2=-4$。關於甲、乙兩方程式的解的情形，下列敘述何者正確？

(A) 甲有兩個相異的解，乙無解

(B) 甲有兩個相異的解，乙有兩個相異的解

(C) 甲有兩個相同的解，乙無解

(D) 甲有兩個相同的解，乙有兩個相異的解

會考 113 年 第 24～25 題題組 閱讀文字

請閱讀下列敘述後，回答 24 ～ 25 題

體重為衡量個人健康的重要指標之一，表(一)為成年人利用身高(公尺)計算理想體重(公斤)的三種方式，由於這些計算方式沒有考慮脂肪及肌肉重量占體重的比例，因此結果僅供參考。

表(一)

	女性理想體重	男性理想體重
算法①	身高×身高×22	身高×身高×22
算法②	(100×身高−70)×0.6	(100×身高−80)×0.7
算法③	(100×身高−158)×0.5+52	(100×身高−170)×0.6+62

會考 113 年 第 24 題

24. 以下為甲、乙兩個關於成年女性理想體重的敘述：

(甲)有的女性使用算法①與算法②算出的理想體重會相同

(乙)有的女性使用算法②與算法③算出的理想體重會相同

對於甲、乙兩個敘述，下列判斷何者正確？

(A) 甲、乙皆正確

(B) 甲、乙皆錯誤

(C) 甲正確，乙錯誤

(D) 甲錯誤，乙正確